

KR?PT#GR@F!@

W?kł@d 3

J@kub M!3lcz@r3k



UNIwersytet
Jagielloński
w Krakowie

2026/27

SZYFRY SYMETRYCZNE

Kryptografia symetryczna

```
graph TD; A[Kryptografia symetryczna] --> B[Szyfry strumieniowe]; A --> C[Szyfry blokowe]; B --> D["Szyfr z kluczem jednorazowym<br/>- szyfr Vernama<br/>(ang. One Time Pad - OTP)"]; B --> E[Szyfr Vigenere'a]; B --> F["Maszyny wirnikowe (Enigma, Maszyna Lorentza)"]; F --> G["A5/1, A5/2 (GSM)"]; F --> H["E0 (Bluetooth)"]; C --> I[DES]; C --> J[3DES]; C --> K[AES]; C --> L[IDEA]; C --> M[RC5]; C --> N[Blowfish];
```

Szyfry strumieniowe

(szyfrowanie wiadomości
bit po bicie)

Szyfr z kluczem jednorazowym
- szyfr Vernama
(ang. One Time Pad - OTP)

Szyfr Vigenere'a

Maszyny wirnikowe (Enigma, Maszyna Lorentza)

A5/1, A5/2 (GSM)

E0 (Bluetooth)

Szyfry blokowe

(szyfrowanie bloków bitów
o ustalonych rozmiarach)

DES

3DES

AES

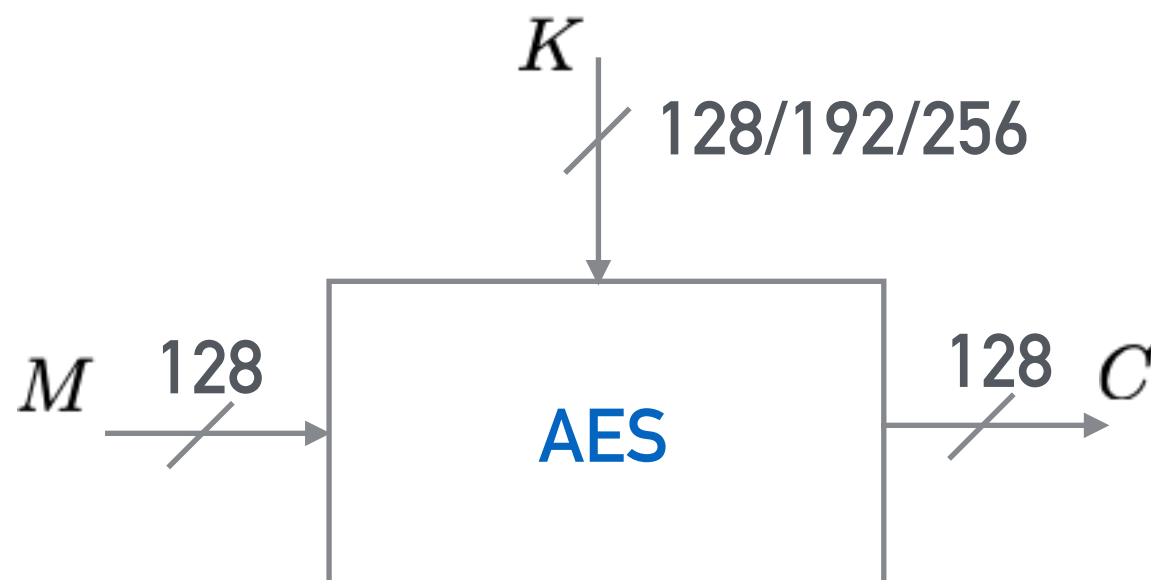
IDEA

RC5

Blowfish

Advanced Encryption Standard - AES

- Wyłoniony w ramach otwartego konkursu NIST.
- Twórcy: **Vincent Rijmen**, **Joan Daemen**. Nazwa: **Rijndael**
- Przyjęty w 2001 roku jako standard NIST, pod nazwą **AES**.
- Klucz o rozmiarze: **128, 192, 256** bitów.
- Liczba rund zależy od długości klucza (**10** (128), **12** (192), **14** (256))
- Zatwierdzony przez NSA do ochrony ściśle tajnych informacji (klucze 192 i 256 bitów).
- Bloki o rozmiarze **128** bitów.
- Wewnętrzne operacje wykorzystują **ciała skończone** (ciała Galois).

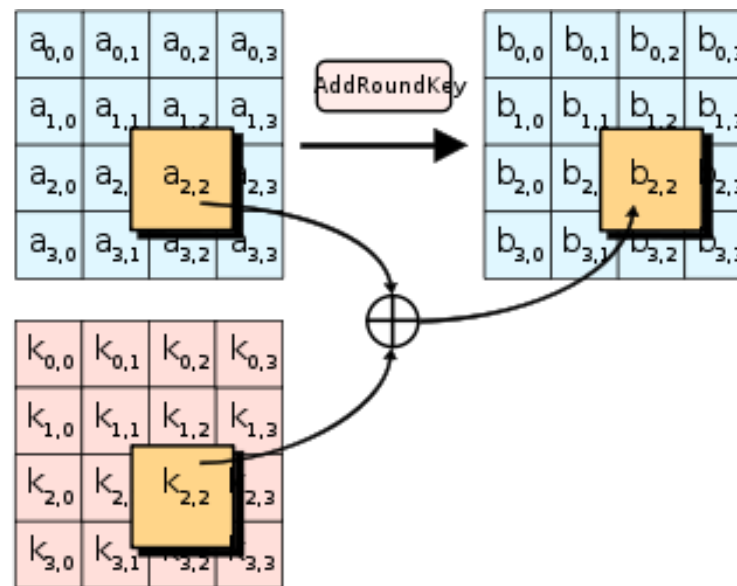
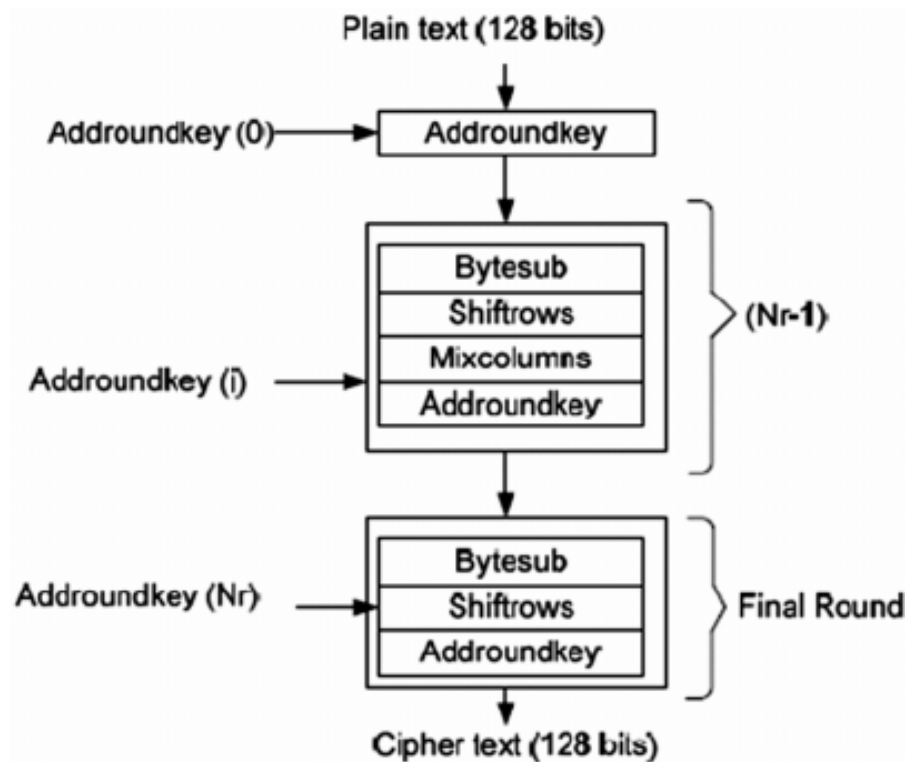


Evariste Galois (1811-1832)

Advanced Encryption Standard - AES

Rozmiar klucza: 128, 192, 256 bitów

Przetwarza bloki bajtów o rozmiarach 4 x 4 (blok = 128 bitów)



$2^{256} \sim 10^{77}$ kluczy

Przykładowy klucz AES-256:

10000100011111101000101001010000100100000101011010011010110001001010001011001010101010
00110100001010111011011010101101001110001001101000111010000110110011101110011100101111
01000100100010000110010011001000110001010010100101001000000010011100110001101010010 (BIN)

423F4528482B4D6251655468576D5A7134743677397A24432646294A404E6352 (HEX)

Qj9FKEgrTWJRZVRoV21acTR0Nnc5eiRDJkYpSkB0Y1I= (Base64)

B?E(H+MbQeThWmZq4t6w9z\$C&F)J@NcR (ASCII)

Ciało skończone GF(256)

$$GF(256) = GF(2^8)$$

Każdy bajt (8 bitów) traktowany jest jako element ciała

$$A = \{a_7 a_6 a_5 a_4 a_3 a_2 a_1 a_0\} = \{\text{HEX HEX}\} \quad a_i \in GF(2)$$

Reprezentacja wielomianowa:

$$A(x) = a_7 x^7 + a_6 x^6 + a_5 x^5 + a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

Dodawanie i odejmowanie - operacje w GF(2)

Mnożenie: $A(x) \cdot B(x) \equiv C(x) \pmod{P(x)}$

Odwrotność: $A(x) \cdot A(x)^{-1} \equiv 1 \pmod{P(x)}$

Wielomian
pierwotny/
nieredukowalny

Dla AES: $P(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$

(wybrany z 30 możliwych)

Odwrotności w GF(256) dla AES

$$A = \{XY\}$$

wiersz kolumna

	Y															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	00	01	8D	F6	CB	52	7B	D1	E8	4F	29	C0	B0	E1	E5	C7
1	74	B4	AA	4B	99	2B	60	5F	58	3F	FD	CC	FF	40	EE	B2
2	3A	6E	5A	F1	55	4D	A8	C9	C1	0A	98	15	30	44	A2	C2
3	2C	45	92	6C	F3	39	66	42	F2	35	20	6F	77	BB	59	19
4	1D	FE	37	67	2D	31	F5	69	A7	64	AB	13	54	25	E9	09
5	ED	5C	05	CA	4C	24	87	BF	18	3E	22	F0	51	EC	61	17
6	16	5E	AF	D3	49	A6	36	43	F4	47	91	DF	33	93	21	3B
7	79	B7	97	85	10	B5	BA	3C	B6	70	D0	06	A1	FA	81	82
X 8	83	7E	7F	80	96	73	BE	56	9B	9E	95	D9	F7	02	B9	A4
9	DE	6A	32	6D	D8	8A	84	72	2A	14	9F	88	F9	DC	89	9A
A	FB	7C	2E	C3	8F	B8	65	48	26	C8	12	4A	CE	E7	D2	62
B	0C	E0	1F	EF	11	75	78	71	A5	8E	76	3D	BD	BC	86	57
C	0B	28	2F	A3	DA	D4	E4	0F	A9	27	53	04	1B	FC	AC	E6
D	7A	07	AE	63	C5	DB	E2	EA	94	8B	C4	D5	9D	F8	90	6B
E	B1	0D	D6	EB	C6	0E	CF	AD	08	4E	D7	E3	5D	50	1E	B3
F	5B	23	38	34	68	46	03	8C	DD	9C	7D	A0	CD	1A	41	1C

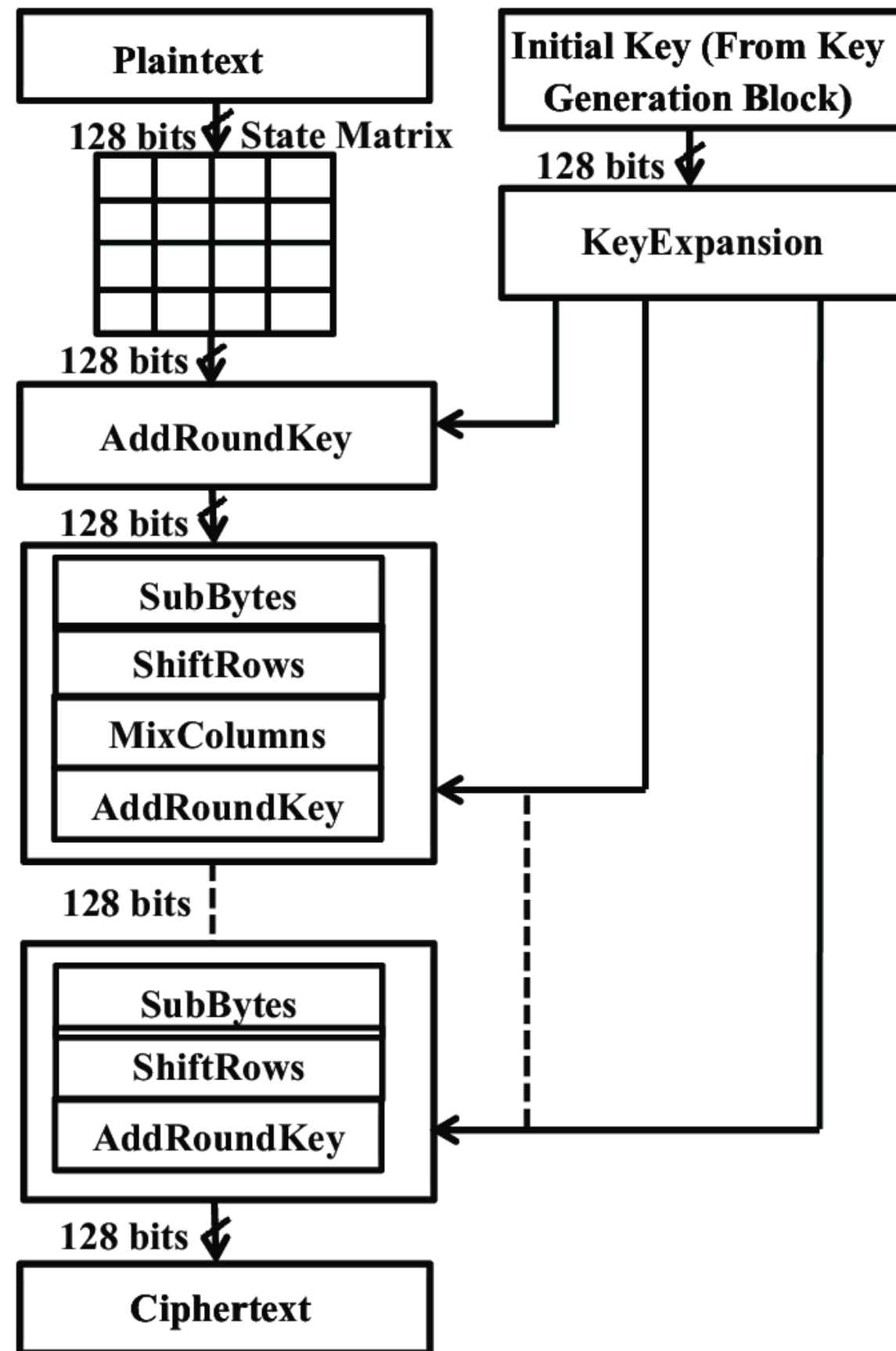
Przyjmujemy $\{00\}^{-1} = \{00\}$

Architektura algorytmu

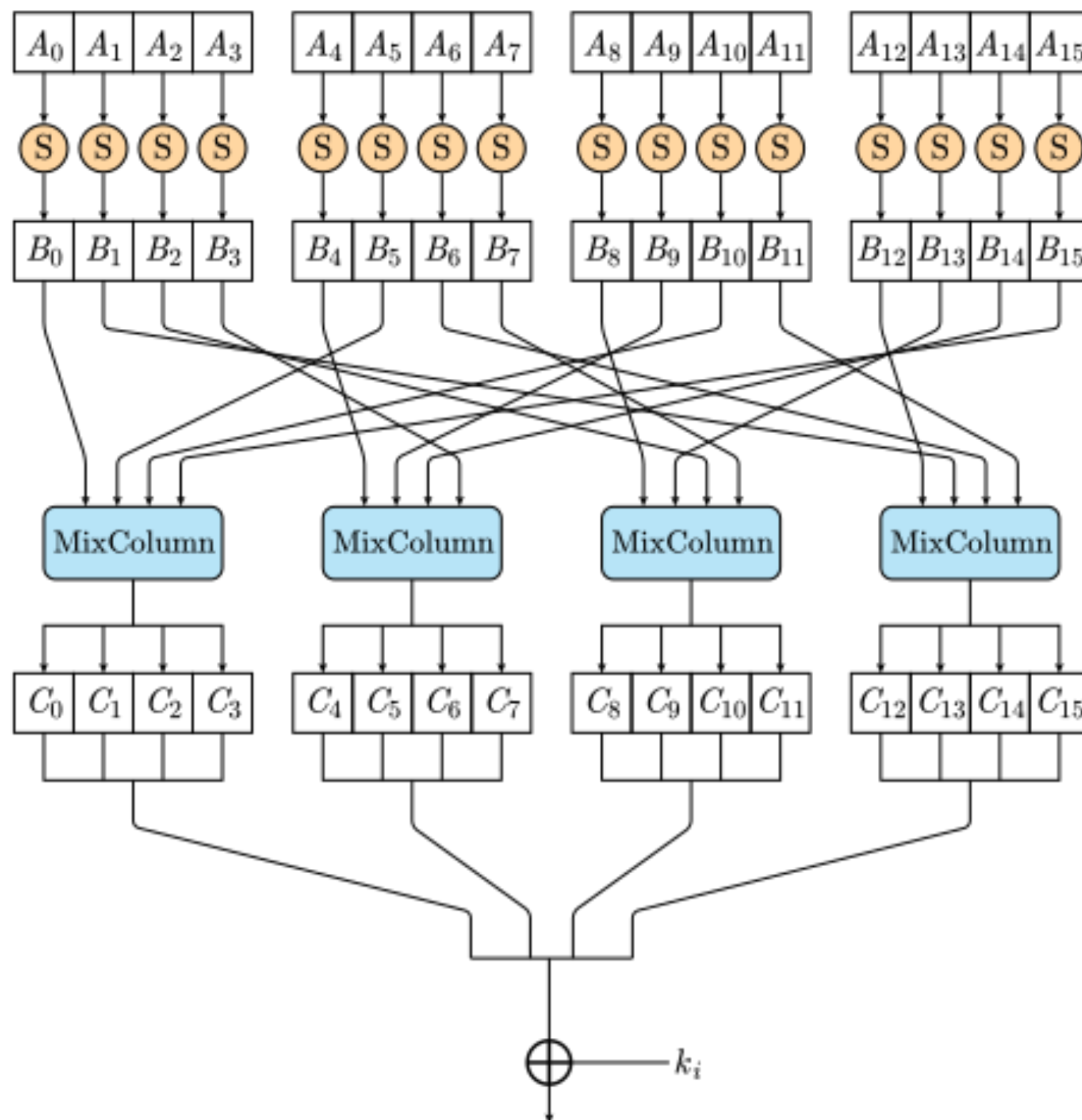
Liczba rund:

- 10 (klucz 128)
- 12 (klucz 192)
- 14 (klucz 256)

Ostatnia runda bez Mix Columns



Pojedyncza runda



A_0	A_4	A_8	A_{12}
A_1	A_5	A_9	A_{13}
A_2	A_6	A_{10}	A_{14}
A_3	A_7	A_{11}	A_{15}

SubBytes

B_0	B_4	B_8	B_{12}
B_1	B_5	B_9	B_{13}
B_2	B_6	B_{10}	B_{14}
B_3	B_7	B_{11}	B_{15}

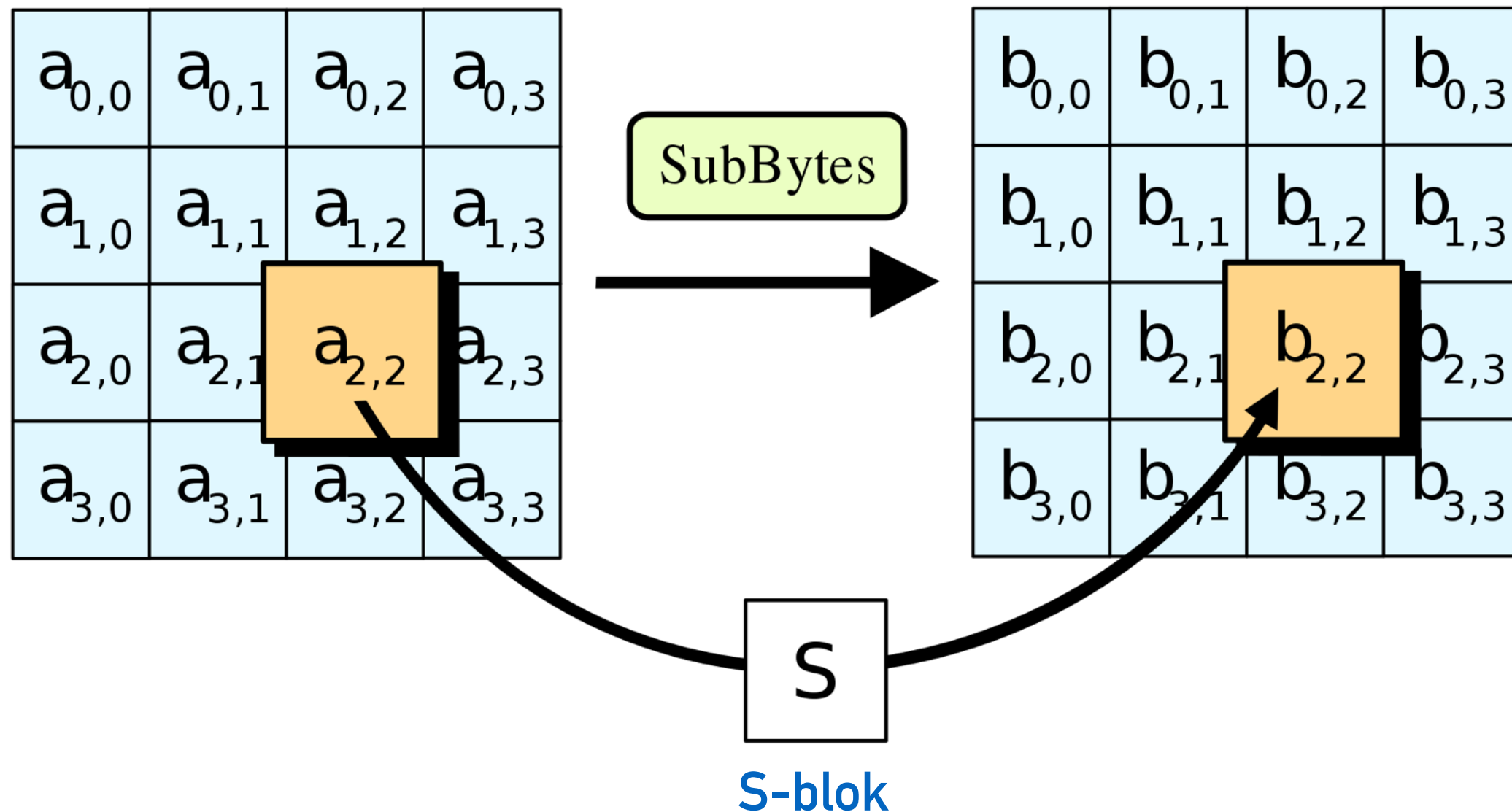
ShiftRows

MixColumns

C_0	C_4	C_8	C_{12}
C_1	C_5	C_9	C_{13}
C_2	C_6	C_{10}	C_{14}
C_3	C_7	C_{11}	C_{15}

AddRoundKey

SubBytes



Działa niezależnie na każdy bajt (8 bitów = 2 HEX)

Wprowadza mieszanie

SubBytes (S-bloki)

$$S(A_i) = B_i$$

$$A_i = (X, Y)$$

wiersz

kolumna

A_i, B_i - 2 HEX

		Y															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
X	0	63	7C	77	7B	F2	6B	6F	C5	30	01	67	2B	FE	D7	AB	76
	1	CA	82	C9	7D	FA	59	47	F0	AD	D4	A2	AF	9C	A4	72	C0
	2	B7	FD	93	26	36	3F	F7	CC	34	A5	E5	F1	71	D8	31	15
	3	04	C7	23	C3	18	96	05	9A	07	12	80	E2	EB	27	B2	75
	4	09	83	2C	1A	1B	6E	5A	A0	52	3B	D6	B3	29	E3	2F	84
	5	53	D1	00	ED	20	FC	B1	5B	6A	CB	BE	39	4A	4C	58	CF
	6	D0	EF	AA	FB	43	4D	33	85	45	F9	02	7F	50	3C	9F	A8
	7	51	A3	40	8F	92	9D	38	F5	BC	B6	DA	21	10	FF	F3	D2
	8	CD	0C	13	EC	5F	97	44	17	C4	A7	7E	3D	64	5D	19	73
	9	60	81	4F	DC	22	2A	90	88	46	EE	B8	14	DE	5E	0B	DB
	a	E0	32	3A	0A	49	06	24	5C	C2	D3	AC	62	91	95	E4	79
	b	E7	C8	37	6D	8D	D5	4E	A9	6C	56	F4	EA	65	7A	AE	08
	c	BA	78	25	2E	1C	A6	B4	C6	E8	DD	74	1F	4B	BD	8B	8A
	d	70	3E	B5	66	48	03	F6	0E	61	35	57	B9	86	C1	1D	9E
	e	E1	F8	98	11	69	D9	8E	94	9B	1E	87	E9	CE	55	28	DF
	f	8C	A1	89	0D	BF	E6	42	68	41	99	2D	0F	B0	54	BB	16

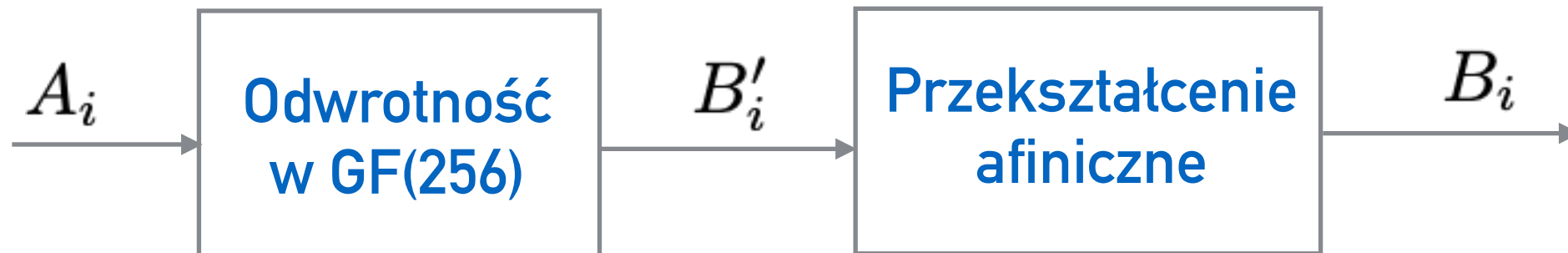
Np.

$$S(C3) = 2E$$

16x16 = 256 elementów

Tablicę S-bloku można wyznaczyć...

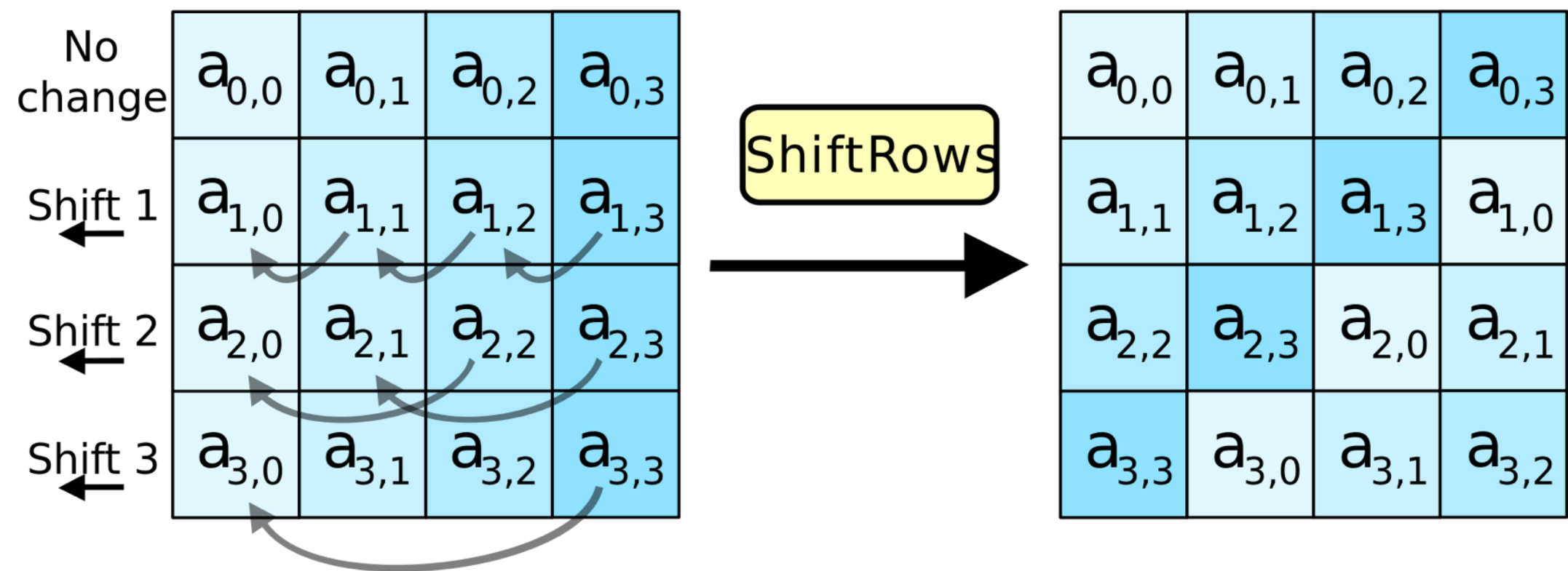
Wyznaczanie działania S-bloku: $S(A_i) = B_i$



Przekształcenie afiniczne:

$$\begin{bmatrix} s_0 \\ s_1 \\ s_2 \\ s_3 \\ s_4 \\ s_5 \\ s_6 \\ s_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \\ b_5 \\ b_6 \\ b_7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \pmod{2}$$

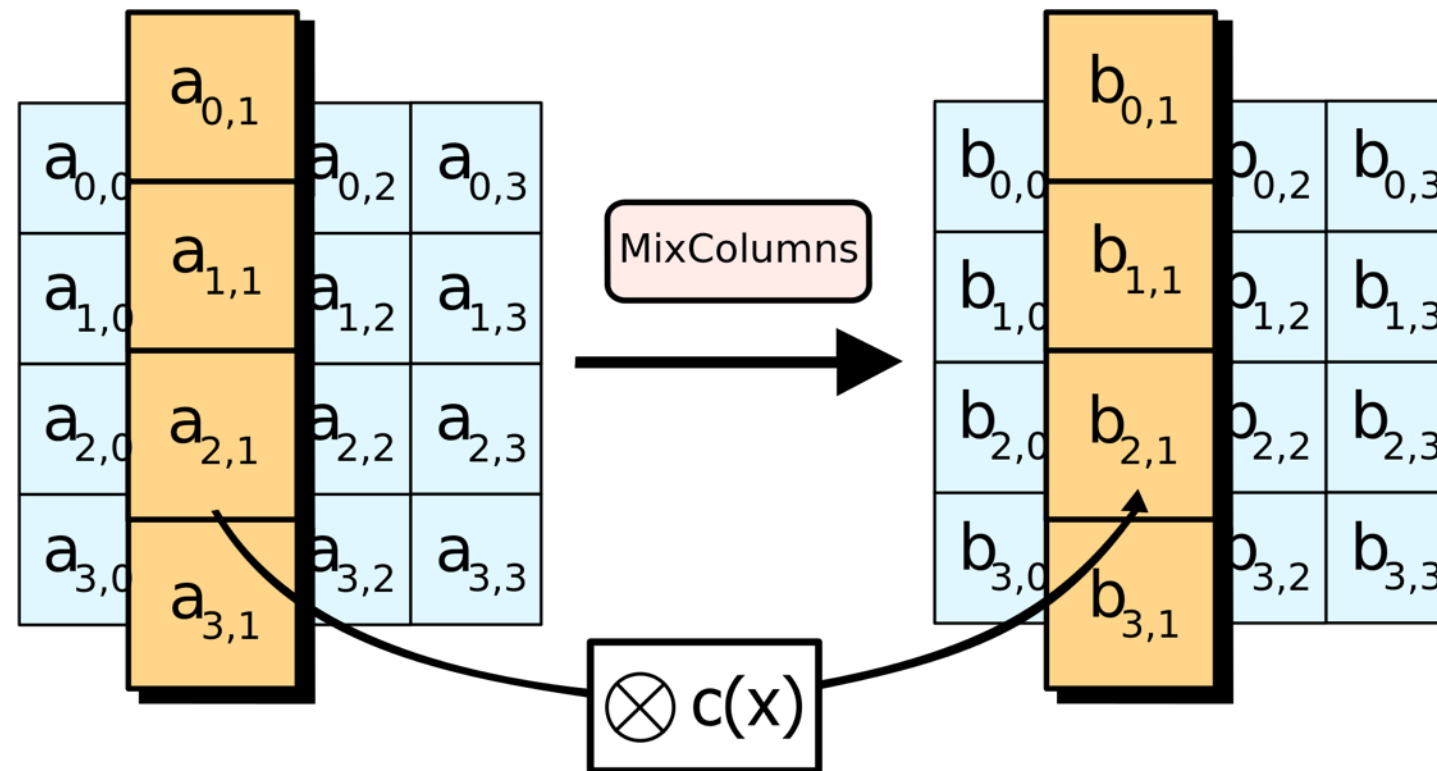
ShiftRows



Wprowadza rozpraszanie

MixColumns

Wprowadza rozpraszanie



HEX HEX

Mnożenie w GF(256)

$$\begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} C_0 \\ C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_0 \\ B_5 \\ B_{10} \\ B_{15} \end{pmatrix}$$

W szczególności: $C_0 = 02 \cdot B_0 + 03 \cdot B_5 + 01 \cdot B_{10} + 01 \cdot B_{15}$

gdzie

$$01 = 0000\ 0001 = 1$$

$$02 = 0000\ 0010 = x$$

$$03 = 0000\ 0011 = 1 + x$$

a więc $C_0 = x \cdot B_0 + (1 + x) \cdot B_5 + 1 \cdot B_{10} + 1 \cdot B_{15}$

Dla przykładu, niech $B_0 = B_5 = B_{10} = B_{15} = 11 = 0001\ 0001 = 1 + x^4$

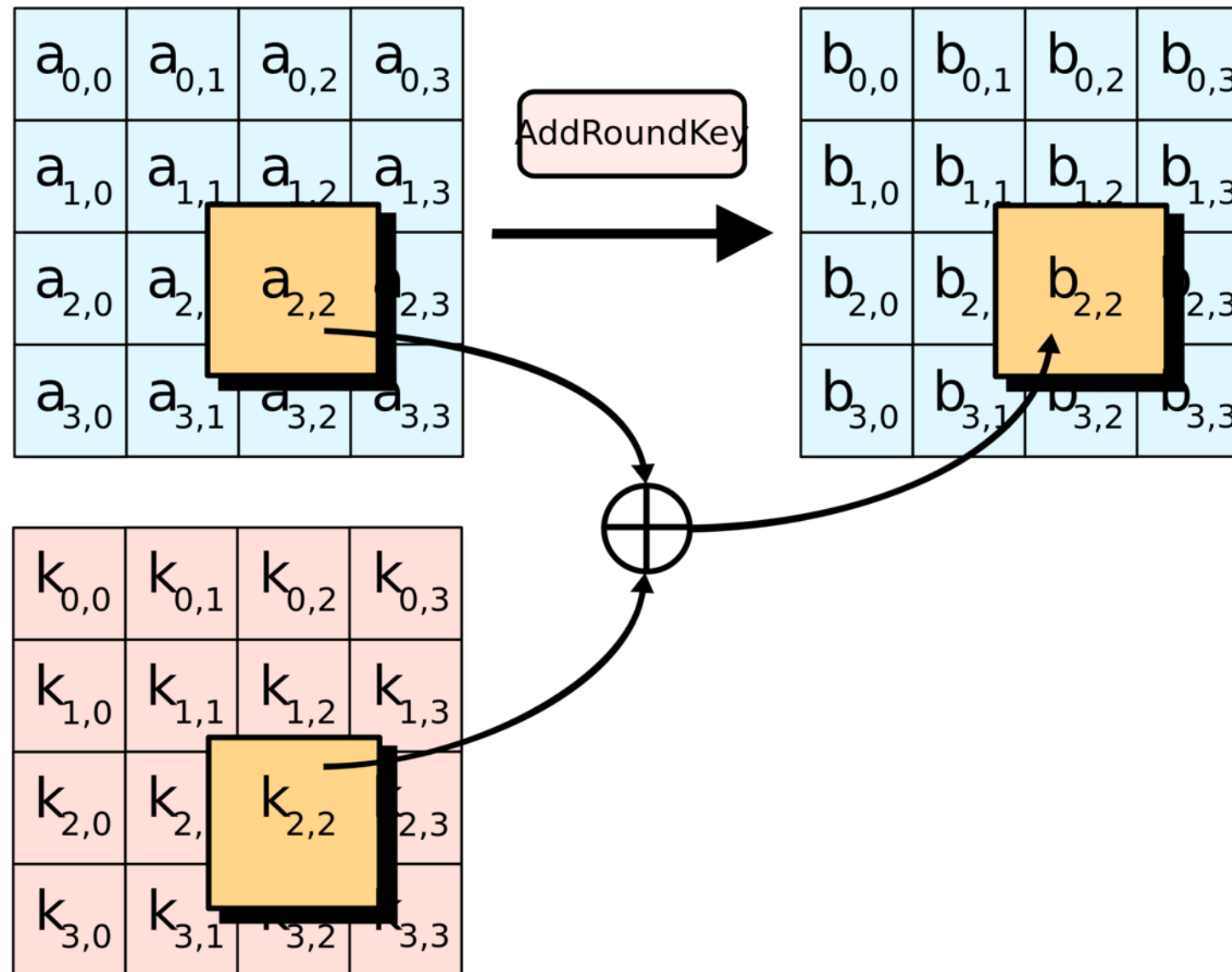
a zatem $C_0 = x \cdot (1 + x^4) + (1 + x) \cdot (1 + x^4) + 1 \cdot (1 + x^4) + 1 \cdot (1 + x^4)$

$$C_0 = x + x^5 + 1 + x^4 + x + x^5 + 1 + x^4 + 1 + x^4$$

i wykonawszy dodawanie w GF(2), otrzymujemy:

$$C_0 = 1 + x^4 = 0001\ 0001 = 11$$

AddRoundKey



Rozszerzenie klucza

Blok wejściowy

A0	A1	A2	A3
A4	A5	A6	A7
A8	A9	A10	A11
A12	A13	A14	A15

Tablica stanu

w0
w1
w2
w3

w0, w1, w2, w3
- 32 bitowe słowa

Ilość słów 32 bitowych w kluczu

Ilość słów 32 bitowych w tablicy stanu

	Nr (rundy)	Nk (klucz)	Nb (blok)
AES-128	10	4	4
AES-192	12	6	4
AES-256	14	8	4

Należy wygenerować $Nb(Nr+1)$ czterobajtowych kluczy pomocniczych

```

KeyExpansion(byte key[4*Nk], word w[Nb*(Nr+1)], Nk)
begin
    word temp

    i = 0

    while (i < Nk)
        w[i] = word(key[4*i], key[4*i+1], key[4*i+2], key[4*i+3])
        i = i+1
    end while

    i = Nk

    while (i < Nb * (Nr+1))
        temp = w[i-1]
        if (i mod Nk = 0)
            temp = SubWord(RotWord(temp)) xor Rcon[i/Nk]
        else if (Nk > 6 and i mod Nk = 4)
            temp = SubWord(temp)
        end if
        w[i] = w[i-Nk] xor temp
        i = i + 1
    end while
end

```

SubWord() - stosuje SubBytes do każdego bajtu słowa w_i .

RotWord() - permutuje cyklicznie bajty słowa wejściowego w_i .

$Rcon[i] = [\{02\}^{i-1}, \{00\}, \{00\}, \{00\}]$ - stała rundy.

<https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.197.pdf>

Przykład: AES-128

Cipher Key = 2b 7e 15 16 28 ae d2 a6 ab f7 15 88 09 cf 4f 3c

Klucz: 128 bitów = 16 bajów = 32 HEX = 16 par HEXHEX = 4 * 4 bajty **Nk = 4**

Nr+1 = 11, Nb = 4 -> 4*11 = 44 kluczy pomocniczych, każdy po 4 bajty

$w_0 = 2b7e1516$

$w_1 = 28aed2a6$

$w_2 = abf71588$

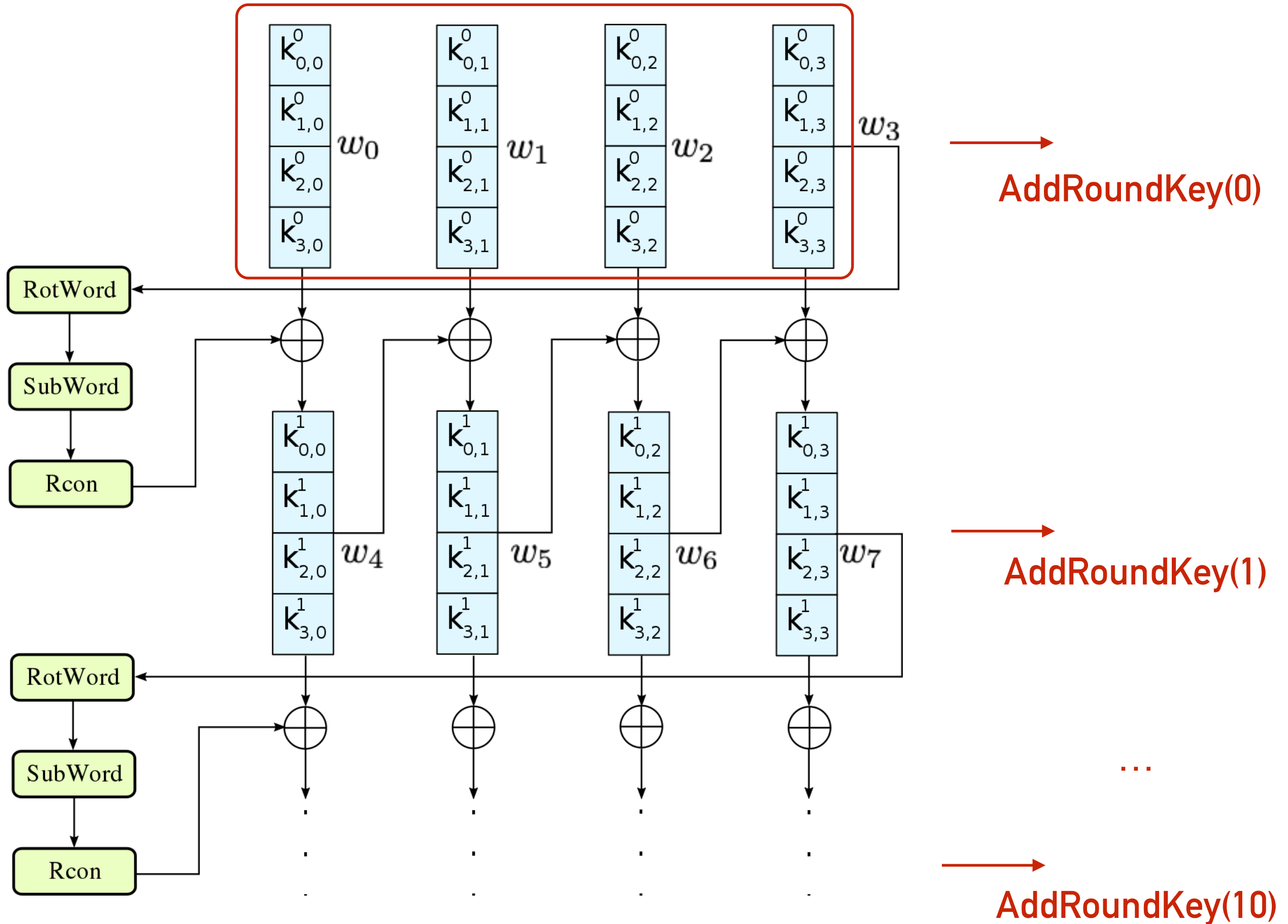
$w_3 = 09cf4f3c$

i (dec)	temp	After RotWord()	After SubWord()	Rcon[i/Nk]	After XOR with Rcon	w[i-Nk]	w[i]= temp XOR w[i-Nk]
4	09cf4f3c	cf4f3c09	8a84eb01	01000000	8b84eb01	2b7e1516	a0fafe17
5	a0fafe17					28aed2a6	88542cb1
6	88542cb1					abf71588	23a33939
7	23a33939					09cf4f3c	2a6c7605
8	2a6c7605	6c76052a	50386be5	02000000	52386be5	a0fafe17	f2c295f2

...

40	575c006e	5c006e57	4a639f5b	36000000	7c639f5b	ac7766f3	d014f9a8
41	d014f9a8					19fadc21	c9ee2589
42	c9ee2589					28d12941	e13f0cc8
43	e13f0cc8					575c006e	b6630ca6

$$128 = 4 \cdot 32 = 4 \cdot (4 \cdot 8)$$



Dziękuję